

在线资源1（中文参考稿）

Attributing related-view gains in plant image evaluation with single-source and joint replacement controls

Xin Li, Bojian Guo and Asel Kartanova

Higher School of Economics and Business, Department of Information Systems in Economics, I. Razzakov
Kyrgyz State Technical University, 66 Ch. Aitmatov Ave., Bishkek 720044, Kyrgyz Republic

Corresponding author: Xin Li; lixin26@kstu.kg

ORCID: Xin Li 0009-0005-0670-5006; Bojian Guo 0009-0005-8353-2436; Asel Kartanova 0000-0003-1479-0747

S1-S6记录来源身份、原始替换对照及保留的迁移分析；S7说明冻结表示与单来源扩展；S8新增结果已知后的来源支持、权重及错误余量描述分析。原始数值CSV保留已保存估计的完整精度；S5b是四位小数展示表，完整精度见S5。S2/S4正文表将对应CSV中的比例乘以100，以百分点显示；下列路径相对于本文件。计算划分次数不能当作生物样本量。

S1 数据来源与纳入规则

洋葱档案包含4,502张增强图与815条原始记录，后者为813份不同RGB内容。已发现两个文件名前缀共享同一原图，因此前缀不能证明来源独立。逐成员审计先比较每张增强图的五个保留候选，共22,510对；随后在全部原始标签间用冻结ResNet余弦相似度补充候选，每增强图检索前五个原始来源，每原图检索前十个其他原图，按内容哈希稳定处理并列。新增检验16,985对增强/原图及6,508对无向原图关系。有限候选检索不能证明不存在其他关系。

SIFT[S1]最多提取1,000个特征，`contrastThreshold=0.02`；使用L2最近邻匹配及0.75比值检验，单应性RANSAC[S2]阈值为4像素。修正后的支持记录包括查询图的正常及水平镜像方向。几何支持要求至少15个内点且内点比例不低于0.60；更严格的空间筛选要求两图内点凸包均覆盖至少5%图像面积，残差中位数不超过2像素、95百分位不超过4像素。坐标来自未经缩放的解码灰度图。这些是启发式对应判据，不能建立植株身份或完整增强历史。相关可执行规则保存在`supplement_provenance`中。

所有阳性关系加上文件名前缀关系构成保守隔离组件；跨原始标签组件整体隔离，不按多数票改标签。其余每组件选择获最多不同增强成员空间支持的共同原始内容，按内容哈希字典序处理并列；至少需要三张不同受支持视图，只纳入支持该共同参照的成员，其余保持排除或隔离。最终481个组件含3,076张图像。组件不能直接等同一张原图、一片叶或一株植物，纳入子集也不同于完整档案。规则未读取分类器结果，但设计是在早期档案分析发现来源问题之后完成的。

独立PlantVillage任务保留完整合格的原始彩色三类马铃薯照片：538片原作者编号叶片、2,152张照片，每叶四张；早疫标签250叶、晚疫250叶、健康38叶。HF提交9e97599868962bd0079b8db4b7f1efa9185fa1e7的映射blob为cb04e3723d2ce15b0411483d71a60b5d536bc7f6，与2016年原GitHub提交40789680ba2e6382608dba47b397688fcbd0d04a中的映射一致。全部叶片归属逐一对照2016年File Name和Leaf #字段；全部照片字节与原作者提交7f7ecc7e1eaca78107e3affe7cb5abd9427e139a的Git对象一致，解码RGB均不重复。灰度、分割和增强处理版本不计作新观测。这是叶片标识，仍不是整株身份，也没有新的统一病理复核或前瞻田间采集。

S2 匹配替换、模型与变异

正文给出被选探针政策差及共同零暴露参照下的哨兵正误转换率。每个被选探针对应不同的可移除供体及同类预留替代来源。两政策删除同一供体，暴露补入探针同来源的两张非锚点视图，sham补入预留来源的两张视图；预留来源不参加零暴露训练。每对政策训练类别数和预算一致，测试锚点相同。多个来源同时变化，因此这是允许相互影响的联合政策差，不能解释为单样本纯直接因果效应。

洋葱每划分97个探针（96个配对）、48个哨兵，每训练臂240个来源/480张图，每分配选48个配对探针。马铃薯每划分108个配对探针、54个哨兵，每训练臂268叶/536图，每分配选54个探针。30个种子20261003-20261032各产生五组互补A/B；先平均A/B，再平均该划分五组。30个划分均值的2.5及97.5百分位表示设计变异，不是独立生物重复或植株总体置信区间。没有显著性检验、等效界值或通用泄漏阈值。

主特征为冻结的torchvision ImageNet1K_V1 ResNet18全局平均池化512维特征，采用标准评估变换。颜色对照为189维：BGR/HSV/Lab九通道各含16箱直方图、均值、标准差及10/50/90百分位。每个逻辑回归臂独立拟合标准化和类别平衡L2逻辑回归，C=0.01、1bfgs、最多10,000次迭代。未调参余弦1NN使用相同ResNet特征，固定行顺序处理并列。没有根据新任务测试结果选择表示、参数或保留模型。原始多分类为主，健康/其他重新拟合为次要端点；二者拟合目标及类别权重不同，不能把差别归为标签粒度的纯因果效应。

表S1保留原始三个模型的全部端点、面板、分层与指标；新DINOv2结果见S7；下面表S2列出两个端点所有模型的差，单位为百分点。表S3保存同一被选掩码上的零暴露、sham、暴露原始BA及错误余量；没有构造归一收益或据此推断跨任务因果机制。

表S2 被选探针暴露减sham差（百分点）

Task	Model	Endpoint	Difference (pp)	2.5th split percentile	97.5th split percentile
onion	colour logit	binary healthy other	12.481739	8.194565	17.788913
onion	colour logit	multiclass	37.714989	25.064245	49.032838
onion	resnet cosine 1nn	binary healthy other	26.391304	19.420870	32.147609
onion	resnet cosine 1nn	multiclass	50.250038	33.817162	62.449027
onion	resnet logit	binary healthy other	6.575072	2.721957	10.100870
onion	resnet logit	multiclass	23.655187	8.336442	37.939559
potato	colour logit	binary healthy other	3.830000	-0.182500	10.632500
potato	colour logit	multiclass	2.635556	-0.731667	7.277500
potato	resnet cosine 1nn	binary healthy other	1.721667	-6.365000	13.300000
potato	resnet cosine 1nn	multiclass	2.136667	-3.350000	9.766667
potato	resnet logit	binary healthy other	1.908333	-0.327500	9.591250
potato	resnet logit	multiclass	1.704444	-0.170000	6.049167

表S4 主多分类模型的原始类别差（百分点）

Task	Original class	Mean (pp)	2.5th split percentile	97.5th split percentile
onion	healthy	6.101449	1.619565	13.293478
onion	iris yellow virus	12.385965	4.539474	22.210526
onion	purple blotch	52.333333	0.000000	100.000000
onion	stemphylium colletotrichum leaf blight	23.800000	8.000000	45.650000
potato	Potato Early blight	0.213333	-1.020000	1.310000
potato	Potato Late blight	0.733333	-0.910000	2.910000
potato	healthy	4.166667	0.000000	18.187500

洋葱紫斑标签只有13个来源组件，每臂仅一个被选探针。其较大差值和很宽的划分范围显著影响等权四类平均值；这不能解释为按田间疾病比例得到的收益或某病原机制。原始类别支持量见主文表1，所有分层结果保留在表S1。

S3 单独锁定的洋葱跨来源迁移

该二分类任务使用1,643张完全去重TOM2024图像、103个文件名推得UTC日，以及813张原始COLD图。端点为健康/档案标记的外观受损叶片，不是病原诊断。五个按日分组外折估计内部性能：每外折四内折从0.0001、0.001、0.01、0.1、1、10、100中选C，标准化、Platt映射和Youden阈值均只用开发数据。另一次源数据五折搜索选择最终C，并在全部TOM拟合最终分类头；最终校准器和阈值用汇总的TOM外折折外决策分数训练，然后不作改变地用于COLD。固定C的校准构造敏感性见S4。

主要ResNet与患病率、颜色和手工特征基线全部保留。EfficientNet-B0、ConvNeXt-Tiny和Swin-T为主要COLD结果已知后的架构敏感性，不依性能删选，也不使用COLD拟合、调参、校准或选阈值；不能称为全新未查看数据的确认，也不能替代匹配替换任务自身的三个同条件对照。

修正后的外部不确定性使用全部阳性几何关系图（547个原始内容组件）与严格空间图（700组件），两种敏感性均保留全部813条记录，每种3,000次固定预测组件自助重采样。模型间比较使用相同配对权重，外部减内部差另独立重采TOM日期。区间以不完整关系图和已拟合模型为条件，不是植株总体区间或完整重训不确定性。旧图像单位区间只作为明确标记的示例留在补图S2，不再作为优先不确定性依据。表S5-S7保留全部模型、指标、配对比较和迁移差。

表S5b 两种修正图下全部七个外部模型

各单元为估计值[条件下限，上限]；没有按结果删除模型。

Dependence graph	Model	Balanced accuracy	AUROC	Brier score
all high	color shortcut logit	0.5253 [0.4971, 0.5583]	0.6066 [0.5636, 0.6570]	0.2752 [0.2517, 0.2958]
all high	convnext tiny logit	0.5829 [0.5579, 0.6051]	0.7105 [0.6613, 0.7502]	0.2507 [0.2237, 0.2822]
all high	efficientnet b0 logit	0.6502 [0.6143, 0.6791]	0.7205 [0.6739, 0.7564]	0.2620 [0.2360, 0.2932]
all high	handcrafted logit	0.5707 [0.5363, 0.6126]	0.6028 [0.5604, 0.6486]	0.2882 [0.2664, 0.3098]
all high	prior prevalence	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.3208 [0.2978, 0.3440]
all high	resnet18 logit	0.6553 [0.6215, 0.6914]	0.7345 [0.6868, 0.7749]	0.2403 [0.2142, 0.2720]
all high	swin t logit	0.5621 [0.5450, 0.5790]	0.7820 [0.7497, 0.8177]	0.2824 [0.2499, 0.3179]
spatial high	color shortcut logit	0.5253 [0.4973, 0.5544]	0.6066 [0.5643, 0.6503]	0.2752 [0.2544, 0.2949]
spatial high	convnext tiny logit	0.5829 [0.5599, 0.6070]	0.7105 [0.6714, 0.7517]	0.2507 [0.2252, 0.2757]
spatial high	efficientnet b0 logit	0.6502 [0.6177, 0.6829]	0.7205 [0.6827, 0.7568]	0.2620 [0.2356, 0.2890]
spatial high	handcrafted logit	0.5707 [0.5343, 0.6076]	0.6028 [0.5596, 0.6462]	0.2882 [0.2657, 0.3106]
spatial high	prior prevalence	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.3208 [0.3007, 0.3400]
spatial high	resnet18 logit	0.6553 [0.6209, 0.6891]	0.7345 [0.6935, 0.7733]	0.2403 [0.2155, 0.2668]
spatial high	swin t logit	0.5621 [0.5455, 0.5796]	0.7820 [0.7463, 0.8157]	0.2824 [0.2523, 0.3130]

S4 仅使用源数据的校准构造

敏感性复用主要表示、五个TOM日分组折及已选定最终C=0.1。原外折选择的C为[0.01, 0.01, 0.1, 0.1, 0.1]；一个分数流重建这些折参数，另一个在每折均用最终C=0.1。标准化只在各折训练集拟合，每个源分数流各拟合Platt映射和Youden阈值；两臂共享全部TOM上C=0.1的最终分类头。因此比较改变的是分数构造、校准和阈值，不是表示或最终分类头。用于拟合校准器的源折外分数不能再宣称为无偏验证。

两臂外部样本一致；共同底层分数经过正斜率单调映射，AUROC相同不构成新增独立验证。全源数据拟合仍可能改变分数尺度，固定C并未排除所有尺度偏移。分析是在先前COLD结果已知后设计，没有按COLD结果决定保留哪一臂。表S8-S9采用修正的两图配对组件区间，替代旧图像自助区间。

表S9 固定最终C校准减重建的原校准

Variant	Metric	Estimate	Lower	Upper
all high	balanced accuracy	-0.009171	-0.021625	0.006271
all high	brier	-0.009304	-0.012036	-0.007194
spatial high	balanced accuracy	-0.009171	-0.022320	0.003295
spatial high	brier	-0.009304	-0.011604	-0.007150

S5 TOM2024内部的恢复地区敏感性

公开索引恢复了1,416张图像的唯一地区关联，其余227张缺地区图像在所有地区实验中均不进入训练或测试。地区为Centre-Ouest、Centre-Sud、Plateau-Central。主要敏感性每次留出一个地区，并从训练中清除任何与测试地区共享文件名UTC日的图像；region-only敏感性使用相同测试集但允许训练日期重叠，因此训练数量和组成不同，差不能当作纯泄漏因果效应。

保留患病率、颜色、手工特征和冻结ResNet18四模型。每个开发集内五个日分组折从相同七值C网格选择参数，生成所选C的源折外分数、拟合Platt映射及有限Youden阈值；这些用于校准的折外分数不是无偏内部验证。患病率基线用训练患病率和固定0.5阈值。留出地区标签不选择模型、参数、校准器或阈值。各地区固定预测区间用2,000次UTC日聚类抽样；汇总联合重采所有唯一日期以保留跨地区依赖，并排除任一被表示地区缺失某端点状态的重复。推断以这三个地区与拟合模型为条件。

表S10包含全部24个地区/变体/模型组合。表S11-S15保留等地区均值、最差地区指标、区间、原始标签召回、类别支持及配对差。地区/日期恢复不能当成农场编号、整株身份、独立核实的采集日历或病理复核。这是既有档案中的事后情境压力测试，不是新外部队列。

表S10 全部地区结果

Variant	Region	Model	Training images	Test images	Balanced accuracy	AUROC	Brier score
region day disjoint	Centre-Ouest	prior prevalence	384	736	0.500000	0.500000	0.303774
region day disjoint	Centre-Ouest	color shortcut logit	384	736	0.767256	0.838138	0.173628
region day disjoint	Centre-Ouest	handcrafted logit	384	736	0.675435	0.759347	0.191594
region day disjoint	Centre-Ouest	resnet18 logit	384	736	0.801487	0.953616	0.061066
region day disjoint	Centre-Sud	prior prevalence	854	313	0.500000	0.500000	0.464941
region day disjoint	Centre-Sud	color shortcut logit	854	313	0.793376	0.879924	0.243571
region day disjoint	Centre-Sud	handcrafted logit	854	313	0.749820	0.843092	0.290565
region day disjoint	Centre-Sud	resnet18 logit	854	313	0.874258	0.952150	0.148902
region day disjoint	Plateau-Central	prior prevalence	760	367	0.500000	0.500000	0.210596
region day disjoint	Plateau-Central	color shortcut logit	760	367	0.794751	0.839485	0.128990
region day disjoint	Plateau-Central	handcrafted logit	760	367	0.801152	0.893642	0.114369
region day disjoint	Plateau-Central	resnet18 logit	760	367	0.880165	0.960458	0.084670
region only	Centre-Ouest	prior prevalence	680	736	0.500000	0.500000	0.221366
region only	Centre-Ouest	color shortcut logit	680	736	0.804363	0.894501	0.123817
region only	Centre-Ouest	handcrafted logit	680	736	0.741653	0.803223	0.141883
region only	Centre-Ouest	resnet18 logit	680	736	0.855499	0.960455	0.054004
region only	Centre-Sud	prior prevalence	1103	313	0.500000	0.500000	0.450844
region only	Centre-Sud	color shortcut logit	1103	313	0.786090	0.872639	0.231374
region only	Centre-Sud	handcrafted logit	1103	313	0.731854	0.842193	0.267883
region only	Centre-Sud	resnet18 logit	1103	313	0.866905	0.950306	0.147819
region only	Plateau-Central	prior prevalence	1049	367	0.500000	0.500000	0.209140
region only	Plateau-Central	color shortcut logit	1049	367	0.822079	0.859861	0.113869
region only	Plateau-Central	handcrafted logit	1049	367	0.802699	0.897340	0.107792
region only	Plateau-Central	resnet18 logit	1049	367	0.883845	0.965010	0.072307

主要按日清除ResNet等地区平均BA为0.851970，条件区间[0.820712, 0.885926]；相对颜色差为+0.066842[0.019869, 0.119359]，但Centre-Ouest的差跨零。该地区健康特异度为57/88，尽管AUROC达0.953616。这区分了排序表现与可迁移的决策阈值，不能据此声称识别了未见病原。原始COLD BA仍为0.655321。

S6 复算、责任及补图

保留的原始三模型、两端点联合分析共完成5,040次逻辑回归拟合、2,520个最近邻端点评估和1,160,460条预测，无拟合警告。主要模型/端点差从原始预测独立重建，另独立重训24个逻辑回归组合。这指另写计算实现，不是盲态人类或病理专家复核，也没有声称每次拟合都被独立重训。v1.9.0发布版本存档了当前替换实验、冻结数值输入、预测、代码及核验记录，固定地址为 https://github.com/hezejuyede/Pattern_Analysis_and_Applications_Onion_Reliability_v1.0/tree/v1.9.0/v1.9。发布版README给出code/portable下的可移植命令；supplementary_context说明保留的区域、迁移与校准分析历史。原始照片需按记录的上游条款从来源档案获取。本轮可移植烟测覆盖替换及单来源结果重建和指定组合的重训，并未重复全部区域或校准训练；这一范围与原始实验日志及较大规模独立计算审计分别说明。

补图S1位于../figures/Fig_S1_Matched_Replacement_Binary.pdf，并附EPS及600dpi PNG。它呈现原始三个模型、两任务的次要健康/其他端点：被选探针BA差和暴露减sham的哨兵正误转换率差。点为30个划分均值的平均，横线为其2.5-97.5百分位，不是生物总体置信区间。两种哨兵政策使用同一零暴露参照；此图不是二分类与多分类标签粒度的因果比较。

来源JSON保留历史路径及哈希，复制位置不会改变冻结时间。几何脚本副本仍保留历史依赖。

SUPPLEMENT_BUILD_v17_RETAINED.json记录各数表确切来源、复制字节哈希和派生表哈希。原始冻结脚本保留历史计算过程；发布版可移植入口通过记录的映射将历史路径解析到随附数值输入。

S7 冻结表示与单来源扩展

S7.1 固定DINOv2表示

本扩展在此前结果已经知道后设计。新增特征提取和分类器结果产生前，固定选择一种不同表示家族：无register token、在LVD-142M预训练的DINOv2 ViT-S/14。它是预训练表示敏感性检查，不是穷尽当前最先进架构，也不是新增表示学习方法。官方权重SHA256为b938bf1bc15cd2ec0feacfe3a1bb553fe8ea9ca46a7e1d8d00217f29aef60cd9。随后以Git对象哈希核对全部190份冻结源码，均与官方提交7764ea0f912e53c92e82eb78a2a1631e92725fc8逐字节相符，未改变提取代码或权重。记录保留在supplement_provenance。

图像转RGB后，以带抗锯齿的双三次插值将短边缩放到256像素，中心裁剪224×224，转为浮点张量并按ImageNet通道均值(0.485, 0.456, 0.406)和标准差(0.229, 0.224, 0.225)标准化。显式实现与官方分类评估变换在固定图像上逐像素一致。模型在评估模式输出最终归一化CLS表示，共384维。没有微调、梯度、随机增强或依据标签排除图像。逻辑回归使用原始输出向量；仅余弦1NN使用单位长度向量。每行均核对原图SHA256、manifest行身份和规范化后的精确路径，保留全部5,228张纳入图像。预先固定的16行重新提取最大绝对差为0。这些检查和公共权重并不能证明研究档案未出现在预训练语料中。

DINOv2联合实验复用全部30个原始来源划分、锚点、插入视图、供体/替代来源配对和互补分配。采用相同逐臂标准化与类别平衡L2逻辑回归(C=0.01)，同时保留未调参余弦1NN。新增端点仅为多分类；S2保留的三个模型二分类结果没有被悄悄扩展。表示维数和预训练家族同时变化，因此相对ResNet18的差异不是架构或预训练单独因素的因果估计。表S16、S28和S29分别保留DINOv2全部模型、分层、面板和指标的汇总、分配臂及划分结果。

S7.2 固定背景下的单来源替换

新拟合前固定原始前十个种子20261003-20261012。保留每个配对探针：洋葱每划分96个目标，马铃薯108个，共960和1,080个目标/种子条件。每次从原始零暴露训练集开始，只删除该目标既定映射的供体。暴露插入目标固定的两张非锚点视图；sham插入此前预留的同类替代来源两张固定视图。该E/H配对中其余训练来源和视图逐项相同。训练预算仍为洋葱240来源/480图、马铃薯268叶/536图，类别数量保持一致。所有探针和哨兵锚点保持固定；洋葱奇数未配对探针可作为未暴露评价锚点，但不作为干预目标。

保留预先确定的五个模型：ResNet18逻辑回归、颜色逻辑回归、DINOv2逻辑回归、ResNet18余弦1NN和DINOv2余弦1NN。逻辑回归参数完全沿用S2。两个1NN明确使用各自归一化特征和相同的确定性最近邻规则，没有根据结果删除模型。端点只有多分类。文件索引提供实际训练成员、来源交集、预算、图像哈希和完整概率。执行必须通过完整输入/代码冻结及绑定该协议哈希的独立拟合前PASS审查。

自身目标结果是一个固定锚点的暴露减sham正误差；先在原始目标类别内平均，再在该划分内对目标类别等权平均。只有完成该聚合后，它才成为类别平衡准确率差。对其他全部探针和哨兵，先在每个目标内对评价类别等权，再对各目标类别内的目标求均值，最后对目标类别等权。这避免数量较多的健康/IYSV目标自动压过较少的目标类别。表S17-S20保留目标、目标类别、划分和汇总结果。十个划分的均值、最小值、最大值和样本标准差描述分配变异，不是植株总体置信区间，也不报告p值。

S7.3 类别支持与错误分解敏感性

常见类别规则为原始manifest至少30个来源单位。因此洋葱保留健康、IYSV标记和混合叶枯标记三类，马铃薯三类全部保留。这是在约20%探针/10%哨兵划分下的透明支持检查，不是保证生物样本充分的定理。阈值为本扩展固定，但此前逐类结果已经知道，不能称为盲态确证性亚组研究。

没有训练删类分类器。在联合替换中，敏感性只对既有评价类别重新赋权，全部原始训练及替换来源保持不变。在单来源替换中，所报常见类别敏感性同时限制目标类别和评价类别，全部完整任务拟合及概率保持不变。完整类别和逐类估计均保留。这一区别对哨兵比较尤其重要：改变目标类别构成与改变评价类别构成是不同操作。主图2和3的橙色序列采用各自对应定义。马铃薯常见类与原始全类结果相同。

每条目标/面板记录另给出sham错误而暴露正确，以及sham正确而暴露错误的比例。在相同类别权重下，两者之差等于E-H平衡正误差，前者不能超过sham错误比例。同时保留相同锚点的零暴露/sham/暴露正误、真实类别概率变化和概率总变差。正误转换、收益、损失和错到另一错均相对同一个零暴露模型。这些恒等式和边界在每行结果上核对，但不能证明两任务差异的原因；错误余量、采集条件、标签与来源关系并未被独立操纵。

S7.4 同目标的替换范围比较

对前十个划分中的每个目标、模型和种子，将单来源E-H与该目标在五次被选联合分配中的平均E-H配对。两任务合计10,200个目标/种子/模型配对。每个目标在每组互补联合分配中恰有一臂被选。两项分析中每个模型和锚点的零暴露预测在数值精度内一致；两臂使用相同目标类别层级聚合。表S21-S24给出每个配对目标、类别、划分和汇总，下面表S27为四舍五入的百分点展示。主表3必须采用这一同十划分比较，不能把三十划分联合均值与十划分单来源均值直接相减。

表S27 前十个划分的同目标比较（百分点）

Task	Model	Single (pp)	Joint (pp)	Single - joint (pp)	Minimum difference (pp)	Maximum difference (pp)
onion	Colour + LR	30.1310	34.6841	-4.5531	-16.8021	10.9943
onion	DINOv2 cosine 1NN	44.1487	43.9506	0.1982	-8.2815	12.1076
onion	DINOv2 + LR	18.4920	17.6899	0.8021	-2.5835	8.4462
onion	ResNet18 cosine 1NN	51.1150	49.2413	1.8737	-3.4153	8.6911
onion	ResNet18 + LR	25.1928	23.3383	1.8545	-5.5858	9.0400
potato	Colour + LR	2.4167	1.6767	0.7400	-5.6667	5.3333
potato	DINOv2 cosine 1NN	6.7833	7.7367	-0.9533	-4.0000	2.9000
potato	DINOv2 + LR	2.8333	2.5867	0.2467	-3.4667	4.8667
potato	ResNet18 cosine 1NN	4.9500	4.5700	0.3800	-3.5000	3.7667
potato	ResNet18 + LR	2.4833	1.7133	0.7700	-2.1000	6.5333

洋葱ResNet18和DINOv2的单来源减联合差平均为+1.8545和+0.8021个百分点，颜色模型为-4.5531个百分点。马铃薯均值差较小，但方向随划分变化。所有模型/任务差值的最小至最大范围均跨零。因此没有证据支持联合替换普遍放大或减弱自身目标差，也不能证明两种范围等效。联合比较同时改变了其他被选来源的替换政策，故配对差是情境敏感性，不能识别孤立的相互作用机制。单来源差本身以记录的零暴露训练背景为条件，不是生物身份的一般因果效应。

S7.5 执行、独立重建和文件索引

DINov2联合扩展新增1,260次逻辑回归拟合、1,260个最近邻模型条件和386,820条预测。单来源扩展新增12,300次逻辑回归拟合、8,200个最近邻模型条件和3,156,950条预测，两者均无拟合警告。这些是计算量，不增加新的植株、叶片、图像或采集地点。

另写实现从原始预测重建了全部新增差值。预定检查独立重训12个DINov2联合逻辑回归条件和84个单来源逻辑回归条件，并核对12个联合及56个单来源最近邻条件。重建差异处于浮点精度。这是计算交叉核验，不是盲态人类专家审阅；新增96次逻辑回归核查是部分拟合，并非全部13,560次新增拟合。S6中的24次重训属于此前保留的实验。

SUPPLEMENT_TABLE_INDEX.csv给出全部补充数表数量、行数、大小及哈希。

V18_COMPLETE_RESULT_FILE_INDEX.csv按原字节保留v1.8历史布局，索引完整预测、拟合日志、分配/来源成员和冻结记录，不在数表中重复大型预测。V19_RETAINED_RESULT_LOCATIONS.csv将每个原文件和哈希映射到v1.9公开发布根目录下的实际对象，包含无损运输格式。SUPPLEMENT_BUILD_v18_RETAINED.json保留此前18个CSV及扩展证据的构建记录。原始时间线与历史路径仍保留在冻结JSON中，不改写成始终可移植。发布版code/original保留原实验脚本与哈希；先前替换分析使用code/portable/reproduce.py，S8使用code/portable/reproduce_additional.py，README给出命令与核验范围。历史脚本是来源证据，不代表可不依赖原路径直接运行。

S7.6 保留的迁移图

补图S2为原先单独的洋葱迁移情境，保留为../figures/Fig_S2_External_Context.pdf，另有EPS、600dpi PNG和源CSV。全部点估计始终使用相同813条锁定COLD预测。图像单位区间是此前分析的示例；547组件的全部阳性图与700组件的空间图提供依赖敏感性，各使用3,000次固定预测组件自助重采样。这些条件区间不能证明植株独立或新增田间队列。原迁移结果及完整18份旧表均保留；将图移至补充材料不会修复或掩盖外部性能差距。

S8 结果已知后的来源支持、权重与错误余量描述分析

S8.1 分析时间线与重复来源单位

本节在v1.8结果及随后修改意见已知后新增。沿用原始预测、来源分配与已拟合模型，没有据此选择或重新拟合分类器、表示、种子或纳入阈值。输入哈希与分析定义于2026年10月3日03:24:54 UTC冻结。这是描述性扩展，不是前瞻预注册确认。表S40–S53完整保留五个模型与两项任务。

单来源设计的960条洋葱目标/划分记录涉及428个不同组件；1080条马铃薯记录涉及480片作者记录的叶。单个目标在洋葱中出现1–6个划分，在马铃薯中出现1–7个划分。紫斑病类的20条目标记录来自10个组件。这些计数区分计算重复与档案覆盖，不能证明植株独立。表S40给出类别支持，表S41保留每个目标出现次数。探针计数包含紫斑病类未配对的奇数探针，干预目标计数不包含它。

表S40 来源支持与不同单来源目标

展示类别名为原文件夹标签的简写。Target records为十个划分中的目标/划分记录数；probes与sentinels为每个划分固定面板数量。CSV还保留配对目标数量与出现次数范围。

Task	Original class	Sources	Unique targets	Target records	Probes	Sentinels
Onion	Healthy	228	205	460	46	23
Onion	IYSV-labelled	190	171	380	38	19
Onion	Purple blotch	13	10	20	3	1
Onion	Pooled leaf blight	50	42	100	10	5
Potato	Early blight	250	222	500	50	25
Potato	Late blight	250	224	500	50	25
Potato	Healthy	38	34	80	8	4

S8.2 各类召回率、逐类剔除与频率权重

每个政策先在实际测试面板内计算类别召回率，再平均互补臂、分配对与划分。单来源分析中，每个目标贡献自身专属模型对下的正确性，先在原始类别内平均，再对类别等权。表S43–S44给出各类召回率、替换差与错误分解。表S45–S47保留重复情境的事件计数及联合设计混淆计数。同一来源可在多个情境出现，不能将这些计数当作独立受试单位。S47的预测数字标签按相应冻结协议中的类别顺序解释。

逐类剔除敏感性只从评价平均中排除某个原始类别，全部训练和预测保持不变。它用于联合设计被选探针及单来源自身目标，不是新训练的缩减类别任务。特别是，保留类目标被预测为已排除类别，仍计为错误。表S48–S49保留所有类别剔除，包括使平均差增大的情况。洋葱ResNet18排除紫斑病后，30划分联合差从23.6552降为14.0958个百分点，10划分单来源差从25.1928降为13.5904个百分点。DINOv2分别从21.1808降为12.1300，以及从18.4920降为11.3227个百分点。每组比较内部保持同一设计与划分集合。

另两项描述平均分别使用原始manifest来源频率、实际被选目标频率作为权重。后者是普通目标加权准确率，不是类别平衡准确率。洋葱ResNet18联合差在这两种权重下为11.6732和11.3958个百分点，单来源差为12.0953和11.7708个百分点。表S50–S51保留全部模型与任务。档案类别频率不是田间流行率估计。常见类规则与全部新增权重分析均为结果已知后的敏感性，不替代原始全类分析。

S8.3 纠正、伤害与可用sham错误

对每个配对预测，纠正指普通同类替换错误、相关视图插入正确；伤害指普通替换正确、相关视图插入错误。二者之差为正确性净差。可用错误是采用完全相同平均权重的sham错误比例。纠正份额不能超过可用错误，因此有限sham错误约束正向净差的上界，但不识别任务为何有不同错误水平。

表S52同时报告纠正/可用错误与净差/可用错误。两者均为相应加权总量之比，不是逐目标比率的平均。纠正/可用错误描述可纠正错误中被恢复的份额；净比率还扣除了新受损预测。可用错误很少时，两种比率都可能不稳定。若可用错误为零，比率应为未定义而不是零。展示结果的所有汇总分母均非零。

表S52 加权错误余量与纠正分解

可用错误及最后两列使用百分数；纠正、伤害、净差使用百分点。联合汇总平均30个完整划分，单来源汇总平均10个。单来源零伤害是这些记录的观测属性，不保证分类器单调性。全部模型和权重的结果保留在S49。

Task/design	Model	Available error (%)	Corrected (pp)	Harmed (pp)	Net (pp)	Corrected/error (%)	Net/error (%)
Onion / joint	DINOv2 + LR	29.7667	21.6570	0.4762	21.1808	72.7556	71.1560
Onion / joint	ResNet18 + LR	42.9175	25.0327	1.3775	23.6552	58.3274	55.1178
Onion / single	DINOv2 + LR	25.8678	18.4920	0.0000	18.4920	71.4864	71.4864
Onion / single	ResNet18 + LR	41.5355	25.1928	0.0000	25.1928	60.6537	60.6537
Potato / joint	DINOv2 + LR	2.8667	2.0389	0.1089	1.9300	71.1240	67.3256
Potato / joint	ResNet18 + LR	3.2622	1.9056	0.2011	1.7044	58.4128	52.2480
Potato / single	DINOv2 + LR	4.2000	2.8333	0.0000	2.8333	67.4603	67.4603
Potato / single	ResNet18 + LR	3.8500	2.4833	0.0000	2.4833	64.5022	64.5022

联合ResNet18在洋葱和马铃薯中纠正的可用sham错误分别为58.3274%和58.4128%，而相对可用错误的净减少分别为55.1178%和52.2480%。DINOv2纠正比率为72.7556%和71.1240%，净比率为71.1560%和67.3256%。这些数值接近的纠正份额说明，较小的马铃薯绝对差不必然意味着对剩余错误的较小响应。它们不能证明统计等价，也不能单独识别天花板因果机制；任务来源、类别结构、图像处理与拟合难度还同时存在差异。

S8.4 跨划分依赖与条件Monte Carlo误差

表S42比较十个单来源划分的全部45个两两组合。洋葱划分共享12–26个干预目标及109–134个零暴露训练组件；马铃薯共享16–29个目标及119–145片训练叶。此外，一个划分中的39–58个洋葱目标和42–63个马铃薯目标进入另一个划分的零暴露训练集。因此重复目标行不是独立生物观测，仅按目标和划分聚类不能自行确立总体方差模型。标准多向聚类理论要求不共享任何聚类维度的观测彼此独立，并要求足够多聚类[S4]；现有档案记录并不直接满足这两个条件。训练重叠同样影响朴素交叉验证不确定性[S5]。

另一个更窄的不确定性目标是：固定档案、来源关系图、冻结特征及数值流程，考察规定随机分配设计下的平均响应。若将独立初始化随机流视为独立的完整分配抽样，该均值的Monte Carlo标准误为划分汇总的样本标准差除以划分数量的平方根[S3]。表S53以百分点报告，样本SD分母为R-1，联合R=30，单来源R=10；使用原始全部类别并包含所有模型和两项任务。一个完整划分及其内部全部分配与目标平均构成一次Monte Carlo重复，单个目标或分配臂不能在此另算重复。

表S53 条件分配Monte Carlo标准误

均值、划分SD与MCSE均使用百分点。MCSE在所述独立随机流假设下描述固定档案上的数值分配抽样，不是植株总体标准误、置信区间或显著性检验。其他位置的划分百分位与最小–最大范围描述分配结果分布，用途不同。

Task/design	Model	Splits	Mean (pp)	Split SD (pp)	MCSE (pp)
Onion / joint	Colour + LR	30	37.7150	7.9295	1.4477
Onion / joint	DINOv2 1NN	30	46.0879	8.2921	1.5139
Onion / joint	DINOv2 + LR	30	21.1808	8.3878	1.5314
Onion / joint	ResNet18 1NN	30	50.2500	8.6097	1.5719
Onion / joint	ResNet18 + LR	30	23.6552	9.2819	1.6946
Onion / single	Colour + LR	10	30.1310	9.5646	3.0246
Onion / single	DINOv2 1NN	10	44.1487	6.4354	2.0350
Onion / single	DINOv2 + LR	10	18.4920	9.5058	3.0060
Onion / single	ResNet18 1NN	10	51.1150	9.1119	2.8814
Onion / single	ResNet18 + LR	10	25.1928	8.2070	2.5953
Potato / joint	Colour + LR	30	2.6356	2.6407	0.4821
Potato / joint	DINOv2 1NN	30	6.4744	3.1868	0.5818
Potato / joint	DINOv2 + LR	30	1.9300	2.4106	0.4401
Potato / joint	ResNet18 1NN	30	2.1367	3.3762	0.6164
Potato / joint	ResNet18 + LR	30	1.7044	1.9442	0.3550
Potato / single	Colour + LR	10	2.4167	2.0295	0.6418
Potato / single	DINOv2 1NN	10	6.7833	3.4561	1.0929
Potato / single	DINOv2 + LR	10	2.8333	3.8976	1.2325
Potato / single	ResNet18 1NN	10	4.9500	4.8196	1.5241
Potato / single	ResNet18 + LR	10	2.4833	2.9994	0.9485

增加随机分配次数可以减小Monte Carlo误差，却不增加独立来源采集。按总方差分解，均值的条件分配方差随独立划分数量的增加而下降，不同新数据集的档案条件均值差异则不会。本计算不估计第二部分，也不传播未记录植株身份、诊断、几何检索完整性或预训练图像重叠的不确定性。单来源只有10次抽样，其估计的Monte Carlo精度本身也需谨慎解释；不新增p值或总体置信区间。

S8.5 重算与文件单位

新分析读取四份完整联合预测，以及已保存的单来源目标、成员与对比记录；重建配对正确性事件，对照冻结图件源数据核查原联合差，并确认全部原输入哈希不变。此重放过程没有拟合。另写可移植实现读取全部六份保留预测文件，独立重建单来源自身目标事件，并在不导入原分析实现的情况下将全部14张新增表重现至数值精度。ADDITIONAL_ANALYSIS_FREEZE.json记录输入集及时间线，READ_ONLY_SUMMARY_QA.json记录原重放核查，ADDITIONAL_PORTABLE_VERIFICATION.json记录独立核验及输入哈希。这些核查复现已记录计算，不提供新的生物样本或模型拟合。

除列名明确标注百分点或百分数外，S43-S51的性能比例采用0-1尺度；标识、种子和事件计数字段不是比例。S40-S42为数量或无量纲重叠比例。S52明确百分单位，S53为百分点。汇总文件保留均值、样本划分SD及完整范围。任何事件表都不提供新增独立生物样本量。此前39个CSV与完整S1-S7和本次14个新增文件共同保留。

补充方法参考文献

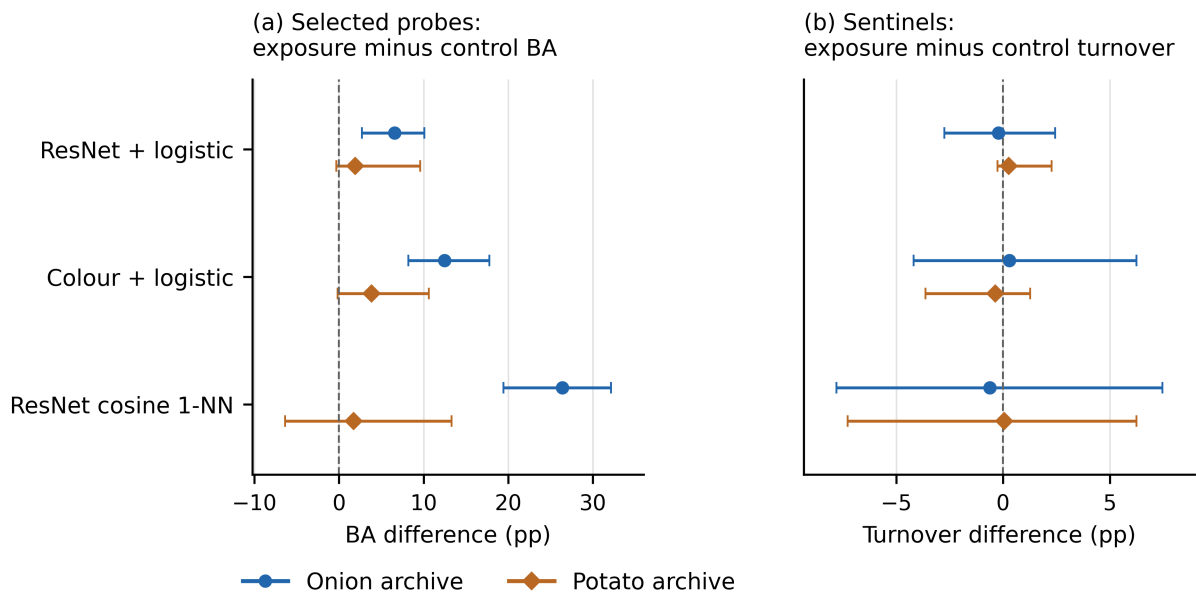
- [S1] Lowe DG (2004) Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. *International Journal of Computer Vision* 60:91-110. <https://doi.org/10.1023/b:visi.0000029664.99615.94>
- [S2] Fischler MA, Bolles RC (1981) Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. *Communications of the ACM* 24:381-395. <https://doi.org/10.1145/358669.358692>
- [S3] Owen AB (2013) Monte Carlo theory, methods and examples. Chapters 1-2: Introduction and Simple Monte Carlo. Author-maintained electronic book. <https://artowen.su.domains/mc/>
- [S4] Cameron AC, Gelbach JB, Miller DL (2011) Robust Inference With Multiway Clustering. *Journal of Business & Economic Statistics* 29:238-249. <https://doi.org/10.1198/jbes.2010.07136>
- [S5] Bengio Y, Grandvalet Y (2004) No Unbiased Estimator of the Variance of K-Fold Cross-Validation. *Journal of Machine Learning Research* 5:1089-1105. <https://www.jmlr.org/papers/v5/grandvalet04a.html>

完整机器可读数表索引

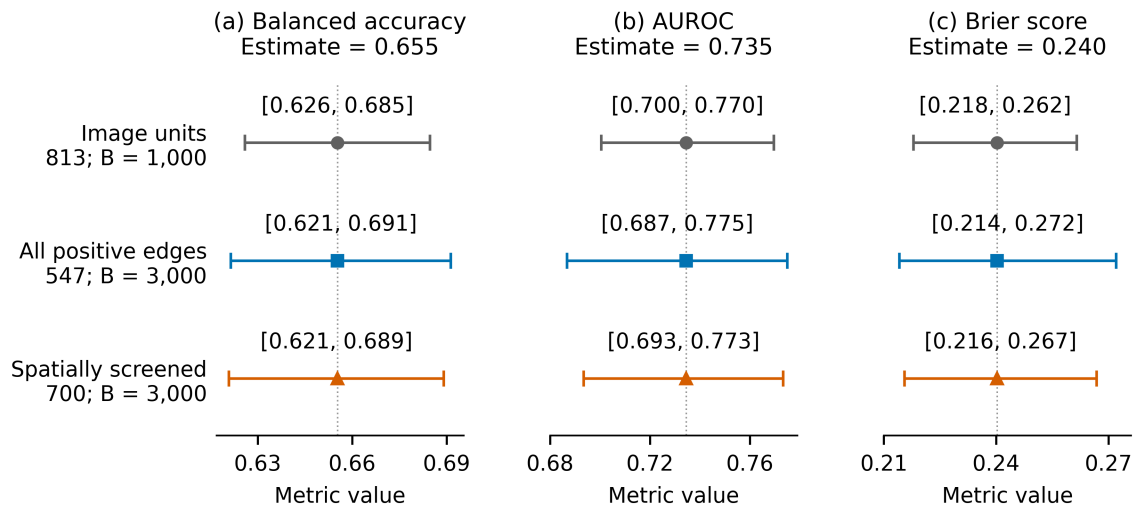
supplement_tables/S10_regional_all_24_cases.csv: 24 rows
supplement_tables/S11_regional_aggregates.csv: 16 rows
supplement_tables/S12_regional_intervals.csv: 100 rows
supplement_tables/S13_regional_source_label_recalls.csv: 88 rows
supplement_tables/S14_regional_class_support.csv: 81 rows
supplement_tables/S15_regional_paired_contrasts.csv: 60 rows
supplement_tables/S16_onion_dinov2_joint_summary.csv: 640 rows
supplement_tables/S16_potato_dinov2_joint_summary.csv: 512 rows
supplement_tables/S17_onion_single_target_panel_contrasts.csv: 28500 rows
supplement_tables/S17_potato_single_target_panel_contrasts.csv: 32400 rows
supplement_tables/S18_onion_single_target_class_split_means.csv: 1050 rows
supplement_tables/S18_potato_single_target_class_split_means.csv: 900 rows
supplement_tables/S19_onion_single_split_means.csv: 300 rows
supplement_tables/S19_potato_single_split_means.csv: 300 rows
supplement_tables/S1_onion_all_model_endpoint_panel_class_summaries.csv: 1920 rows
supplement_tables/S1_potato_all_model_endpoint_panel_class_summaries.csv: 1536 rows
supplement_tables/S20_onion_single_summary.csv: 720 rows
supplement_tables/S20_potato_single_summary.csv: 720 rows
supplement_tables/S21_context_all_target_contrasts.csv: 10200 rows
supplement_tables/S22_context_target_class_split_means.csv: 650 rows

supplement_tables/S23_context_split_means.csv: 200 rows
 supplement_tables/S24_context_summary.csv: 60 rows
 supplement_tables/S25_joint_all_five_models_plot_source.csv: 40 rows
 supplement_tables/S26_single_all_five_models_plot_source.csv: 40 rows
 supplement_tables/S27_context_display.csv: 10 rows
 supplement_tables/S28_onion_dinov2_joint_arm_contrasts.csv: 12000 rows
 supplement_tables/S28_potato_dinov2_joint_arm_contrasts.csv: 9600 rows
 supplement_tables/S29_onion_dinov2_joint_split_means.csv: 1200 rows
 supplement_tables/S29_potato_dinov2_joint_split_means.csv: 960 rows
 supplement_tables/S2_selected_probe_policy_contrast.csv: 12 rows
 supplement_tables/S3_selected_probe_absolute_BA.csv: 12 rows
 supplement_tables/S40_source_target_support.csv: 7 rows
 supplement_tables/S41_unique_target_frequency.csv: 908 rows
 supplement_tables/S42_cross_split_overlap.csv: 90 rows
 supplement_tables/S43_single_per_class_split_recall_headroom.csv: 350 rows
 supplement_tables/S44_joint_per_class_split_recall_headroom.csv: 1050 rows
 supplement_tables/S45_single_event_counts_not_independent_samples.csv: 350 rows
 supplement_tables/S46_joint_repeated_context_event_counts.csv: 1050 rows
 supplement_tables/S47_joint_repeated_context_confusion_records.csv: 5061 rows
 supplement_tables/S48_all_common_loco_split_results.csv: 2200 rows
 supplement_tables/S49_all_common_loco_summary.csv: 110 rows
 supplement_tables/S4_primary_original_class_policy_contrasts.csv: 7 rows
 supplement_tables/S50_frequency_weighted_split_results.csv: 800 rows
 supplement_tables/S51_frequency_weighted_summary.csv: 40 rows
 supplement_tables/S52_headroom_interpretation_percentage_units.csv: 8 rows
 supplement_tables/S53_conditional_allocation_mcse.csv: 20 rows
 supplement_tables/S5_locked_transfer_metric_intervals.csv: 63 rows
 supplement_tables/S5a_locked_transfer_point_estimates.csv: 42 rows
 supplement_tables/S5b_locked_external_display_all_models.csv: 14 rows
 supplement_tables/S6_locked_transfer_paired_models.csv: 36 rows
 supplement_tables/S7_locked_transfer_gaps.csv: 42 rows
 supplement_tables/S8_calibration_arms.csv: 8 rows
 supplement_tables/S9_calibration_changes.csv: 4 rows

补充图件



补图S1。保留原始三个模型的二分类端点。点及横线为30个划分均值的平均与2.5-97.5百分位，描述设计变异，不是生物置信区间；二分类/多分类差不识别标签粒度的因果效应。



补图S2。保留的锁定洋葱迁移情境。相同813条预测的点估计始终不变；全部阳性与空间关系图区间基于3,000次固定预测组件重采样，图像单位区间仅为示例。现有依赖规则不能证明植株独立或新增田间队列。